XIN CHÀO CÁC EM HỌC SINH

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI

LỚP LÝ LONGBEO

Đăng ký học

Sđt: 090 11 22 125

Facebook

Tác động vật lý tới:.....

SỔ TAY CÔNG THỨC VẬT LÍ 11

ĐẠI CƯƠNG
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

- x: li độ
- A: biên độ
- $\omega t + \varphi$: pha dao động
- φ: pha ban đầu, $-\pi \le \varphi \le \pi$
- ω: tần số góc, $\omega = \frac{\alpha}{t} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

Một số lưu ý

- Đồ thị li độ - thời gian là đường hình sin
- Quỹ đạo là đoạn thẳng, dài: $L = 2A$
- Quãng đường vật đi trong: Một chu kì: $S = 4A$; Nửa chu kì: $S = 2A$

PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC

$$v = x' = -A.\omega \sin\left(\omega t + \varphi\right) = A.\omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Một số lưu ý

- Tốc độ cực đại tại VTCB: $v_{max} = A.\omega$
- Vận tốc sớm pha hơn li độ góc: $\frac{\pi}{2}$
- Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{S}{\Delta t}$; Trong một chu kì T là: $v_{tb} = \frac{4A}{T}$

PHƯƠNG TRÌNH GIA TỐC

$$a = v' = -\omega^2 A \cos\left(\omega t + \varphi\right) = \omega^2 A \cos\left(\omega t + \varphi + \pi\right) = -\omega^2 x$$

Một số lưu ý

- Gia tốc cực đại tại Biên: $a_{max} = \omega^2 A$
- Gia tốc sớm pha hơn vận tốc góc: $\frac{\pi}{2}$; sớm pha hơn li độ góc: π

Một số vị trí Đặc Biệt

- Tại vị trí cân bằng: $x = 0;\ v = \pm\omega A;\ a = 0$
- Tại vị trí biên: $x = \pm A;\ \ v = 0;\ \ a = \pm\omega^2 A$

MỐI LIÊN HỆ
CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI

HAI ĐẠI LƯỢNG CÙNG PHA

- Gia tốc a cùng pha với lực hồi phục (lực kéo về) F: $F = m.a$
- $$\frac{a}{a_{max}} = \frac{F}{F_{max}} \Leftrightarrow \frac{a}{\omega^2.A} = \frac{F}{m.\omega^2.A} \Leftrightarrow F = m.a$$

HAI ĐẠI LƯỢNG NGƯỢC PHA

- Gia tốc a ngược pha với li độ x: $a = -\omega^2.x$
- $$\frac{x}{x_{max}} = -\frac{a}{a_{max}} \Leftrightarrow \frac{x}{A} = -\frac{a}{\omega^2 A} \Leftrightarrow \boxed{a = -\omega^2 x}$$

HAI ĐẠI LƯỢNG VUÔNG PHA

- v sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với x; a sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với v
- $$\left(\frac{x}{x_{max}}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{max}}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \boxed{\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1}$$
- $$\left(\frac{v}{v_{max}}\right)^2 + \left(\frac{a}{a_{max}}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \boxed{\left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 + \left(\frac{a}{\omega^2 A}\right)^2 = 1}$$

MỐI LIÊN HỆ THỜI GIAN TẠI HAI THỜI ĐIỂM

Tại thời điểm t_1 vật có x_1, v_1, a_1; tại thời điểm t_2 vật có x_2, v_2, a_2.

HAI THỜI ĐIỂM NGƯỢC PHA

- Nếu $\begin{cases} \Delta t = t_2 - t_1 = (2k+1)\dfrac{T}{2} \\ \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} x_2 = -x_1 \\ v_2 = -v_1 \\ a_2 = -a_1 \end{cases}}$

HAI THỜI ĐIỂM VUÔNG PHA

- Nếu $\begin{cases} \Delta t = t_2 - t_1 = (2k+1)\dfrac{T}{4} \\ \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\dfrac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} A = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \\ v_{max} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \end{cases}}$

BÀI TOÁN
LẬP PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG

Phương pháp lập phương trình dao động điều hòa

Phương trình dao động điều hòa có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

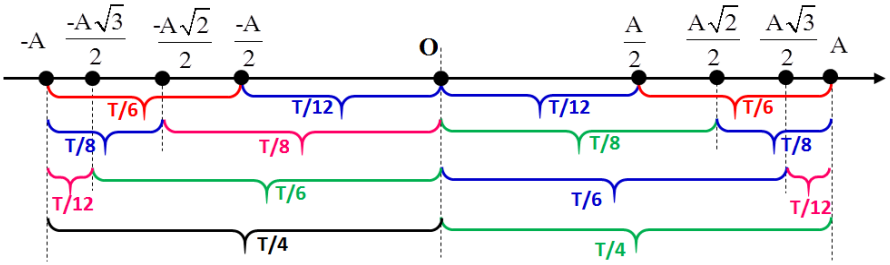
- Tìm ω: $\omega = 2\pi.f = \dfrac{2\pi}{T};\ \omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{g}{\ell}};\ \omega = \dfrac{v_{max}}{A} = \dfrac{a_{max}}{v_{max}}$
- Tìm A: $A = \sqrt{x^2 + \dfrac{v^2}{\omega^2}};\ A = \dfrac{\ell}{2};\ A = \dfrac{v_{max}}{\omega}$
- Tìm φ: lúc $t = 0$, vật đang ở đâu? Xác định $x_0 \Rightarrow x_0 = A\cos\varphi$

  vật chuyển động theo chiều nào? Dấu của v_0

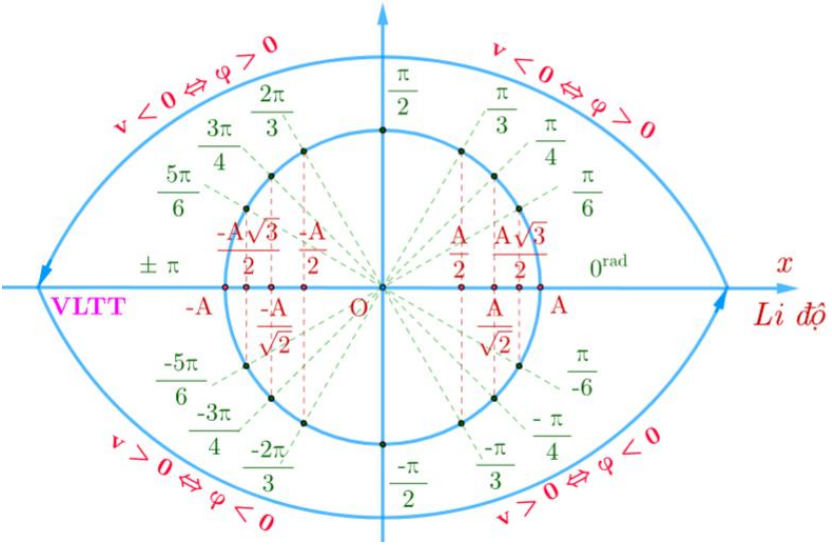
Nếu $v_0 > 0$ chọn $\varphi < 0$; nếu $v_0 < 0$ chọn $\varphi > 0$.

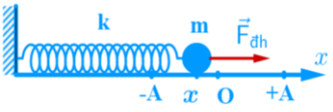
CÔNG CỤ: TRỤC THỜI GIAN VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC

TRỤC THỜI GIAN



VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC





CON LẮC LÒ XO

CHU KÌ, TẦN SỐ, TẦN SỐ GÓC

- Tần số góc ω: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta \ell_o}}$; $k = m.\omega^2$
- Chu kỳ T: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- Tần số f: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

GHÉP VẬT NẶNG - GHÉP LÒ XO

- Nếu: $\left.\begin{matrix} m_1 \to T_1 \\ m_2 \to T_2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow m = \alpha.m_1 + \beta.m_2 \to T^2 = \alpha.T_1^2 + \beta.T_2^2$
- Nếu: $\left.\begin{matrix} k_1 \to T_1 \\ k_2 \to T_2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left|\begin{matrix} k = \alpha.k_1 + \beta.k_2 \to \frac{1}{T^2} = \frac{\alpha}{T_1^2} + \frac{\beta}{T_2^2} \\ \frac{1}{k} = \frac{\alpha}{k_1} + \frac{\beta}{k_2} \to T^2 = T_1^2 + T_2^2 \end{matrix}\right.$
- Cắt lò xo: $k.\ell = k_1.\ell_1 = k_2.\ell_2 = ... = k_n.\ell_n$

NĂNG LƯỢNG CỦA CON LẮC LÒ XO

ĐỘNG NĂNG CON LẮC LÒ XO

- Biểu thức: $W_đ = \frac{1}{2}m.v^2 = \frac{1}{2}m.\omega^2\left[A^2 - x^2\right] = \frac{1}{2}k.\left[A^2 - x^2\right]$

Một số lưu ý

- Động năng cực đại tại VTCB: $W_{đ\ Max} = \frac{1}{2}m.v_{max}^2 = \frac{1}{2}m.\omega^2.A^2$
- Động năng biến thiên tuần hoàn với chu kì: $T' = \frac{T}{2};\ f' = 2f;\ \omega' = 2\omega$

THẾ NĂNG CON LẮC LÒ XO

- Biểu thức: $W_t = \frac{1}{2}k.x^2 = \frac{1}{2}m.\omega^2.x^2$

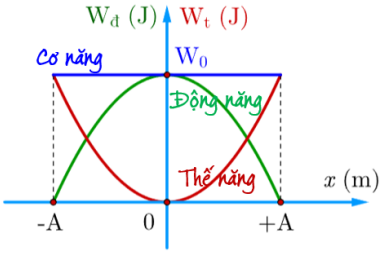
Một số lưu ý

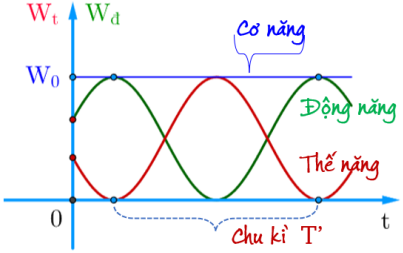
- Thế năng cực đại tại biên ($x = \pm A$): $W_{t\ Max} = \frac{1}{2}k.A^2$
- Thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì: $T' = \frac{T}{2};\ f' = 2f;\ \omega' = 2\omega$

CƠ NĂNG CON LẮC LÒ XO

Cơ năng của con lắc lò xo

- Biểu thức: $$W = W_đ + W_t = \frac{1}{2}k.x^2 + \frac{1}{2}m.v^2 = \frac{1}{2}k.A^2$$
- Đồ thị năng lượng trong dao động điều hòa

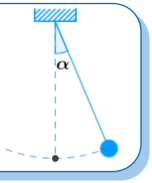




Một số lưu ý

- Động năng và thế năng ngược pha, cùng: chu kì **T'**
- Vị trí: $W_đ = n.W_t \Leftrightarrow x = \frac{\pm A}{\sqrt{n+1}}; \; v = \pm\sqrt{\frac{n}{n+1}}v_{max}$
- Cứ sau khoảng thời gian $\frac{T}{4}$ thì $W_đ$ lại bằng W_t
- Tỉ số: $\frac{W_t}{W} = \left(\frac{x}{A}\right)^2; \; \frac{W_đ}{W} = \frac{A^2 - x^2}{A^2}; \; \frac{W_đ}{W_t} = \frac{A^2 - x^2}{x^2}$

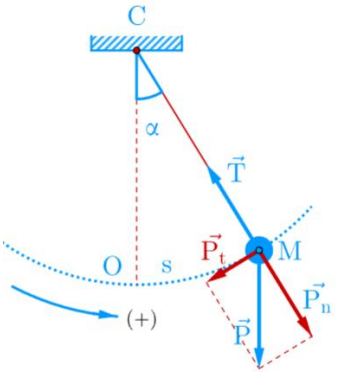
MÔ TẢ CON LẮC ĐƠN



Áp dụng với con lắc đơn dao động điều hòa – Biên độ góc bé: $\alpha < 10^o$

CHU KÌ, TẦN SỐ, TẦN SỐ GÓC

- Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}};\ \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi.f$
- Chu kì: $T = \frac{\Delta t}{N};\ T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$
- Tần số: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$



Thay đổi chiều dài của con lắc

- Con lắc có chiều dài l_1 dao động với chu kì T_1
- Con lắc có chiều dài l_2 dao động với chu kì T_2
- Con lắc có chiều dài $l = l_1 \pm l_2$ dao động với chu kì $T^2 = T_1^2 \pm T_2^2$

HỆ THỨC ĐỘC LẬP

- Liên hệ li độ dài và li độ góc: $x = \ell.\alpha;\ A = \ell.\alpha_0$; đơn vị góc α, α_0 là rad
- Hệ thức độc lập: $A^2 = x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2;\ \alpha_o^2 = \alpha^2 + \frac{v^2}{g.\ell}$

NĂNG LƯỢNG CỦA CON LẮC ĐƠN

Áp dụng với con lắc đơn dao động điều hòa – Biên độ góc bé: $\alpha < 10^\circ$

ĐỘNG NĂNG CỦA CON LẮC ĐƠN

- Biểu thức: $W_đ = \frac{1}{2}m.v^2$

Một số lưu ý

- Động năng cực đại tại VTCB: $W_{đ\,Max} = \frac{1}{2}m.v_{max}^2 = \frac{1}{2}m.\omega^2.A^2$
- Động năng biến thiên tuần hoàn với chu kì: $T' = \frac{T}{2}; f' = 2f; \omega' = 2\omega$

THẾ NĂNG CỦA CON LẮC ĐƠN

- Biểu thức: $W_t = mgh \approx \frac{1}{2}mg\ell\alpha^2$

Một số lưu ý

- Thế năng cực đại tại Biên ($x = \pm A$): $W_{t\,Max} = \frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$
- Thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì: $T' = \frac{T}{2}; f' = 2f; \omega' = 2\omega$

CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN

- Biểu thức: $W = W_đ + W_t = mg\ell\left(1 - \cos\alpha_0\right) = \frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$

Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng con lắc đơn tương tự con lắc lò xo

CÁC BIỂU THỨC LIÊN QUAN CỦA LẮC ĐƠN

Lực kéo về: $F_{kv} = -P\sin\alpha \simeq -mg\alpha = -m\omega^2 x$

- Lực kéo về cực đại; tại biên ($x = \pm A$): $F_{kv\,max} = m.g.\alpha_0 = m.\omega^2.A$
- Lực kéo về cực tiểu, tại VTCB ($x = 0$): $F_{kv\,min} = 0$

Tốc độ: $v^2 = 2g\ell(\cos\alpha - \cos\alpha_0)$

- Tốc độ cực đại, tại VTCB ($x = 0$): $v_{max} = \sqrt{2.g.\ell.(1 - \cos\alpha_0)}$
- Tốc độ cực tiểu, tại Biên ($x = \pm A$): $v_{min} = 0$

Lực căng dây: $T = m.g\left(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0\right)$

- Lực căng dây cực đại, tại VTCB ($x = 0$): $T_{max} = m.g.\left(3 - 2\cos\alpha_0\right)$
- Lực căng dây cực tiểu, tại Biên ($x = \pm A$): $T_{min} = m.g.\cos\alpha_0$

CÁC LOẠI DAO ĐỘNG
CỘNG HƯỞNG CƠ

Áp dụng với dao động tắt dần chậm, lực ma sát nhỏ

DAO ĐỘNG TẮT DẦN

Dao động tắt dần của con lắc lò xo

- Độ dời khi vị trí cân bằng cũ: $x_0 = \frac{F_{ms}}{k} = \frac{\mu mg}{k}$
- Độ giảm biên độ sau n chu kỳ: $\Delta A_n = A - A_n = n.4x_0 = 4.n\frac{F_{ms}}{k}$
- Số chu kỳ dao động cho đến lúc dừng lại: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{kA}{4F_{ms}}$
- Thời gian vật thực hiện dao động: $\Delta t = N.2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- Quãng đường vật đi: $S_{Max} = \frac{k.A^2}{2F_{ms}}$
- Tốc độ cực đại: $v_{0\,max} = \omega\left(A_0 - x_0\right)$

Dao động tắt dần của con lắc đơn

- Độ giảm biên sau một chu kì: $\Delta s = \frac{4F_{ms}}{m\omega^2}$; $\Delta\alpha = \frac{4F_{ms}}{mg}$

- Số dao động thực hiện được: $N = \frac{S_0}{\Delta s} = \frac{\alpha_0}{\Delta \alpha}$

- Thời gian vật dao động đến khi dừng lại: $\Delta t = N.T = N.2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

- Quãng đường đi đến khi dừng hẳn: $S_{max} = \frac{m.\omega^2.S_0^2}{2.F_{ms}}$

DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

- Tần số dao động: $f = f_{luc}$
- Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc:

  + Biên độ ngoại lực Fo

  + Độ chênh lệch tần số $|f - f_o|$

  + Lực cản môi trường

HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG CƠ

- Điều kiện cộng hưởng: $f_{ngoai\ luc} = f_0;\ f_0 = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$

- Vận tốc khi xảy ra cộng hưởng là: $v = \frac{S}{T_0} = S.f_0$

MÔ TẢ SÓNG
SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG SÓNG CƠ

ĐẶC TRƯNG, PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ

Đặc trưng của sóng cơ

- Tốc độ truyền sóng v: $v = \frac{s}{t} = const$
- Bước sóng λ: $\lambda = v.T = \frac{v}{f}$
- Khoảng cách n đỉnh sóng: $d = (n-1).\lambda$
- Khoảng thời gian n đỉnh sóng nhô lên (trôi qua): $\Delta t = (n-1)T$

Phương trình sóng

- Phương trình sóng tại O: $u_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$
- Phương trình tại M (O tới M): $u_M = A\cos\left(\omega t + \varphi - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right)$
- Phương trình sóng tại N (N tới O): $u_M = A\cos\left(\omega t + \varphi + 2\pi\frac{x}{\lambda}\right)$
- Tốc độ truyền sóng: $v = \left|\frac{\text{he so cua t}}{\text{he so cua x}}\right|$

ĐỘ LỆCH PHA TRONG SÓNG CƠ

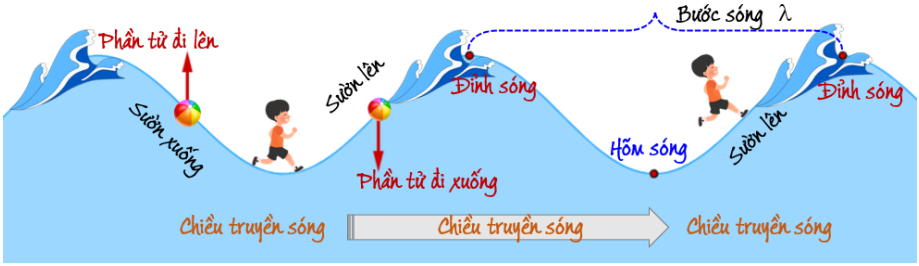
- Độ lệch pha hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d:

$$\Delta\varphi_{MN} = \varphi_M - \varphi_N = 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = \frac{2\pi.d}{\lambda}$$

Một số lưu ý

- M, N dao động cùng pha: $\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi \Leftrightarrow d = k\lambda$
- M, N dao động ngược pha: $\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
- M, N dao động vuông pha: $\Delta\varphi_{MN} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

Hình ảnh sóng truyền trên mặt chất lỏng

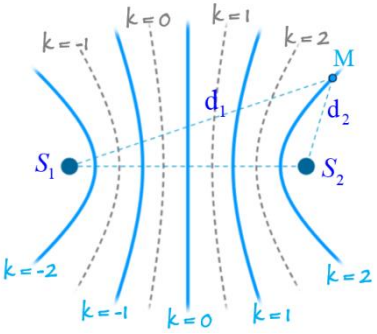


- Chiều truyền sóng là chiều chuyển động của cậu bé
- Ở sườn lên phần tử môi trường dao động đi xuống
- Ở sườn xuống phần tử môi trường dao động đi lên

LÝ THUYẾT
GIAO THOA SÓNG CƠ

Hình ảnh giao thoa sóng cơ

- Nét liền màu xanh – Cực đại giao thoa
- Nét đứt màu xám – Cực tiểu giao thoa



Vị trí vân giao thoa tại M

- Điểm M dao động cực đại: $d_1 - d_2 = k\lambda$

  → Trung trực là đường cực đại: k = 0

  Đường cực đại thứ nhất: k = ± 1 ...

- Điểm M dao động cực tiểu: $d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$

  → Đường cực tiểu thứ nhất: k = 0, -1

  Đường cực tiểu thứ hai: k = 1, -2 ...

Số đường hoặc số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên S_1S_2

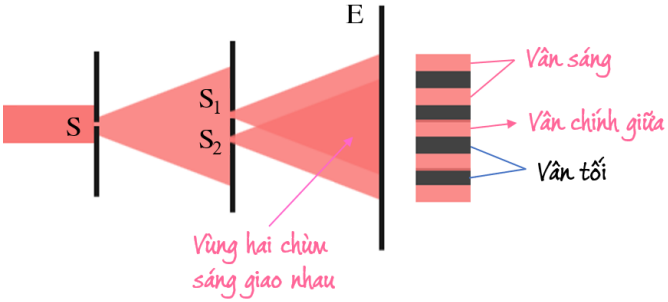
- Số đường (điểm) cực đại: $-S_1S_2 < k.\lambda < S_1S_2$ $k \in Z$.
- Số đường (điểm) cực tiểu: $-S_1S_2 < (k + 0,5)\lambda < S_1S_2$

Số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng MN bất kì

- Số điểm cực đại: $d_{2M} - d_{1M} \le k\lambda \le d_{2N} - d_{1N}$
- Số điểm cực tiểu: $d_{2M} - d_{1M} \le (k + 0,5)\lambda \le d_{2N} - d_{1N}$

LÝ THUYẾT
GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

Hình ảnh giao thoa sóng cơ



Hiệu quang trình: $\Delta d = d_2 - d_1 = \dfrac{a.x}{D}$

- Vân sáng: $d_2 - d_1 = k\lambda$
- Vân tối: $d_2 - d_1 = (k + 0,5)\lambda$

Vị trí vân giao thoa

- Vị trí vân sáng: $x = k\dfrac{\lambda D}{a} = ki$; vân sáng bậc k
- Vị trí vân tối: $x = \left(k + 0,5\right)\dfrac{\lambda D}{a} = (k + 0,5)i$; vân tối thứ k – 1

Khoảng vân: $i = \dfrac{\lambda D}{a}$

- Khoảng cách giữa n vân sáng hoặc tối liên tiếp là d: $d = \left(n - 1\right)i$

Số vân giao thoa trên miền (trường) giao thoa trường L

- Số vân sáng: $-\dfrac{L}{2} \le ki \le \dfrac{L}{2}$ hoặc $N_S = 2\left[\dfrac{L}{2i}\right] + 1$
- Số vân tối: $-\dfrac{L}{2} \le \left(k + 0,5\right)i \le \dfrac{L}{2}$ hoặc $N_t = 2\left[\dfrac{L}{2i} + 0,5\right]$

Số vân giao thoa trên đoạn MN (M, N là 2 vị trí bất kì)

- Số vân sáng: $x_M \le ki \le x_N$
- Số vân tối: $x_M \le \left(k + 0,5\right)i \le x_N$

M, N cùng phía vân trung tâm: lấy $x_M > 0; x_N > 0$

M, N khác phía vân trung tâm: lấy $x_M < 0; x_N > 0$

LÝ THUYẾT

GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐA SẮC

Hai vân sáng trùng nhau

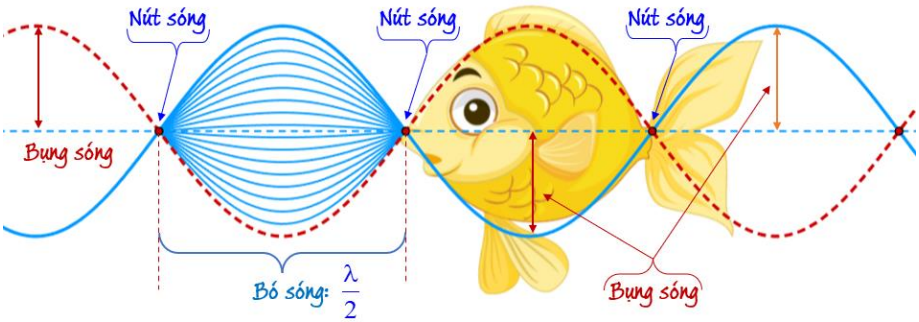
- Điều kiện $\boxed{\frac{k_1}{k_2}=\frac{i_2}{i_1}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{n.a}{n.b}}$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản
- Khoảng vân trùng: $\boxed{i_{\equiv}=a.i_1=b.i_2}$
- Số vân sáng trùng: $\boxed{x_M\le ki_{\equiv}\le x_N}$

Hai vân tối trùng nhau

- Điều kiện $\boxed{\frac{2k_1+1}{2k_2+1}=\frac{i_2}{i_1}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{n.c}{n.d}}$; $\frac{c}{d}$ là phân số tối giản
- Khoảng vân trùng $\boxed{i_{\equiv}=c.i_1=d.i_2}$
- Số vân tối trùng nhau $\boxed{x_M\le\left(k+0,5\right)i_{\equiv}\le x_N}$

LÝ THUYẾT SÓNG DỪNG

Hình ảnh sóng dừng



Đặc điểm sóng dừng

- Khoảng thời gian n lần sợi dây căng ngang (duỗi thẳng): $\Delta t = (n-1)\frac{T}{2}$
- Khoảng cách giữa **n nút** hoặc **n bụng** sóng liên tiếp: $(n-1)\frac{\lambda}{2}$
- Khoảng cách giữa nút nút và bụng bụng sóng liền kề: $\frac{\lambda}{4}$

Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài L

- Hai đầu cố định: $L = k\frac{\lambda}{2}$
  - Số bụng = số bó = k
  - Số nút sóng = k + 1
- Một đầu cố định: $L = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$
  - Số bó (múi) sóng = k
  - Số bụng = số nút = k + 1

LÝ THUYẾT
SÓNG ÂM

Đại lượng đặc trưng của sóng cơ

- Cường độ âm: $I = \frac{A}{S.t} = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi R^2}$ (W/m^2)
- Mức cường độ âm: $L(dB) = 10\log\frac{I}{I_0}$
- Hiệu hai mức cường độ âm: $L_M - L_N = 10\log\frac{I_M}{I_N} = 20\log\frac{R_N}{R_M}$

Các nguồn âm thường gặp

- Dây đàn: $f = k\frac{v}{2L} = k.f_0$ $(k \in N^*)$

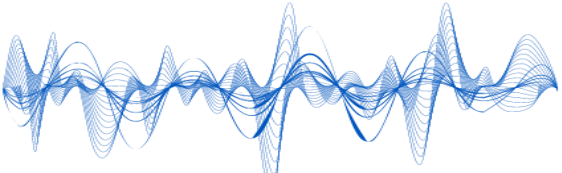
  k = 1: âm cơ bản có tần số nhỏ nhất: $f_0 = \frac{v}{2L}$

  k = 2,3,4... hoạ âm bậc 2 (tần số $2f_1$), bậc 3 (tần số $3f_1$)...

- Ống sáo: $f = (2k+1)\frac{v}{4L} = (2k+1).f_0$ $(k \in N)$

  k = 0: âm cơ bản có tần số nhỏ nhất: $f_0 = \frac{v}{4L}$

  k = 1,2,3... hoạ âm bậc 3 (tần số $3f_0$), bậc 5 (tần số $5f_0$)...



Âm do nhạc cụ phát ra gồm vô số tần số âm khác nhau

LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH

ĐIỆN TÍCH - TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH

Điện tích của vật nhiễm điện

Nếu: ⊕ $q > 0$ vật thiếu (cho) electron: $\boxed{q = n.e}$ với n: số hạt electron

⊕ $q < 0$ vật thừa (nhận) electron: $\boxed{q = -n.e}$

⊕ Điện tích nguyên tố: $e = 1,6.10^{-19}\ C$

Điện tích các quả cầu sau tiếp xúc

- Điện tích các vật sau tiếp xúc: $\boxed{q_1' = q_2' = \dfrac{q_1 + q_2}{2}}$
- Số electron trao đổi:

$$\boxed{N_e = \frac{\Delta q}{e} = \left|\frac{q_1 - q_1'}{e}\right| = \left|\frac{q_2 - q_2'}{e}\right| = \left|\frac{q_1 - q_2}{2e}\right|}$$

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q_1, q_2

Độ lớn lực tương tác: $\boxed{F = k\dfrac{|q_1.q_2|}{\varepsilon r^2}}$

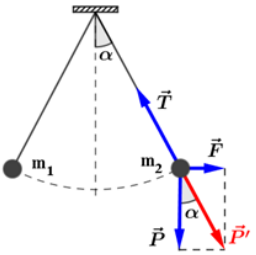
Trong đó: ⊕ Hệ số: $k = 9.10^9\ \ (N.m^2/C^2)$

⊕ Hằng số điện môi: $\varepsilon \geq 1$

⊕ Nếu: $q_1.q_2 > 0$ đẩy nhau; $q_1.q_2 < 0$ hút nhau

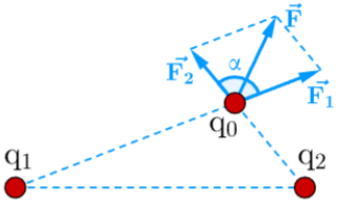
CÁC BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP

Điện tích treo bởi 2 sợi dây



- Cân bằng: $\tan\alpha = \dfrac{F_d}{P}$ với $\begin{cases} F_d = k\dfrac{|q_1q_2|}{\varepsilon.r^2} \\ P = mg \end{cases}$
- Lực căng sợi dây: $T = \dfrac{P}{\cos\alpha};\ T = \dfrac{F_d}{\sin\alpha}$

Tổng hợp lực điện trường



- Độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q_0: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}$

Trường hợp đặc biệt

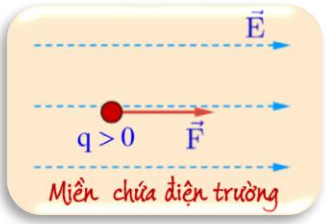
$\vec{F_1} \uparrow\uparrow \vec{F_2} \Leftrightarrow \alpha = 0$	$\vec{F_1} \uparrow\downarrow \vec{F_2} \Leftrightarrow \alpha = 180°$	$\vec{F_1} \perp \vec{F_2} \Leftrightarrow \alpha = 90°$
$F = F_1 + F_2$	$F = \lvert F_1 - F_2 \rvert$	$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

Lực tác dụng lên q_0 cân bằng: $\vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{10} = -\vec{F}_{20}$

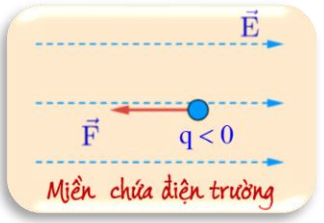
- $F_{10} = F_{20} \Rightarrow \dfrac{r_1}{r_2} = \sqrt{\left|\dfrac{q_1}{q_2}\right|}$
- Vì: $\vec{F}_{10} \uparrow\downarrow \vec{F}_{20}$ | nếu q_1, q_2 cùng dấu q_0 nằm giữa: $r_1 + r_2 = AB$
  | nếu q_1, q_2 trái dấu q_0 nằm ngoài: $|r_1 - r_2| = AB$

KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG
ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

Cường độ điện trường E và lực điện F: $\mathbf{F = q.E}$



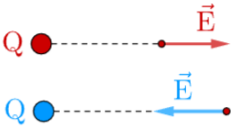
q > 0: $\vec{E}$ và $\vec{F}$ cùng chiều



q < 0: $\vec{E}$ và $\vec{F}$ ngược chiều

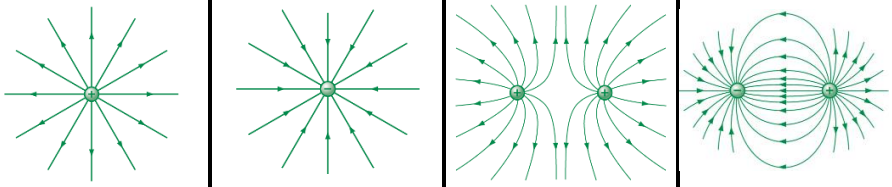
Cường độ điện trường của điện tích điểm

- Độ lớn: $\mathbf{E_M = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon.r^2}}$
- Chiều $\vec{E}$: Nếu Q > 0: $\vec{E}$ hướng ra xa
  Nếu Q < 0: $\vec{E}$ hướng vào



Đường sức của điện tích, hệ điện tích

$q > 0$	$q < 0$	$q_1.q_2 > 0$	$q_1.q_2 < 0$



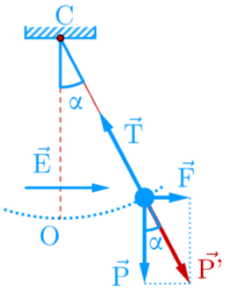
MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài toán lập tỉ lệ

- $E \sim \dfrac{1}{r^2} \Rightarrow \boxed{r_M = \alpha.r_A + \beta.r_B \Rightarrow \dfrac{1}{\sqrt{E_M}} = \dfrac{\alpha}{\sqrt{E_A}} + \dfrac{\beta}{\sqrt{E_B}}}$

Điện tích cân bằng trong điện trường đều

- Điện tích cân bằng: $\boxed{F_d = P \Leftrightarrow |q|E = mg}$



Điện tích treo bởi sợi dây trong điện trường đều

- Góc cân bằng: $\boxed{\tan\alpha = \dfrac{F_d}{P} = \dfrac{|q|E}{mg}}$
- Lực căng sợi dây: $\boxed{T = \dfrac{P}{\cos\alpha} = \dfrac{F_d}{\sin\alpha}}$

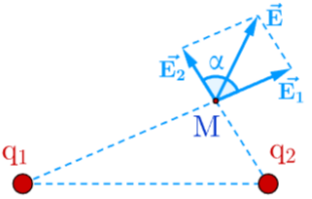
Điện trường tại M cân bằng: $\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{E}_1 = -\vec{E}_2$

- $E_1 = E_2 \Rightarrow \boxed{\dfrac{r_1}{r_2} = \sqrt{\left|\dfrac{q_1}{q_2}\right|}}$
- Vì: $\vec{E}_1 \uparrow\downarrow \vec{E}_2$ | nếu q_1, q_2 cùng dấu M nằm giữa: $\boxed{r_1 + r_2 = AB}$
  nếu q_1, q_2 trái dấu M nằm ngoài: $\boxed{|r_1 - r_2| = AB}$

Tổng hợp cường độ điện trường

- Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại M:

$$\boxed{E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\alpha}}$$



Trường hợp đặc biệt

$\vec{E_1} \uparrow\uparrow \vec{E_2} \Leftrightarrow \alpha = 0$	$\vec{E_1} \uparrow\downarrow \vec{E_2} \Leftrightarrow \alpha = 180°$	$\vec{E_1} \perp \vec{E_2} \Leftrightarrow \alpha = 90°$
$E = E_1 + E_2$	$E = \lvert E_1 - E_2 \rvert$	$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$

CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG

Chuyển động của điện tích dọc theo đường sức

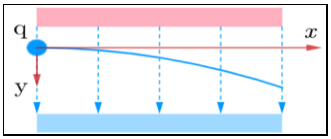
- Vật chuyển động thẳng bđđ: $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{|q|E}{m} \xrightarrow{E=\frac{U}{d}} a = \dfrac{q.U}{m.d}$
- Công thức chuyển động biến đổi đều:

$$v = v_0 + a.t\,;\quad s = v_0.t + \frac{1}{2}a.t^2\,;\quad v^2 - v_0^2 = 2.a.s$$

Chuyển động của điện tích vuông góc với đường sức

- Theo phương ox: Vật chuyển động thẳng đều

$$\left| \begin{array}{l} v_x = v_0;\quad x = v_0.t \end{array} \right.$$



- Theo phương oy: Vật chuyển động biến đổi đều:

$$\left| \begin{array}{l} a = \dfrac{q.E}{m};\quad v_y = a.t;\quad y = \dfrac{1}{2}.a.t^2 \end{array} \right.$$

- Quỹ đạo chuyển động: $y = \dfrac{a}{2.v_0^2}.x^2 = \dfrac{q.E}{2.m.v_0^2}.x^2$
- Vận tốc của vật: $v_y \perp v_x \Rightarrow x = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

THẾ NĂNG ĐIỆN
ĐIỆN THẾ

Công của điện trường, khi điện tích q di chuyển từ M đến N

- Công thức: $\boxed{A_{MN} = q.E.d_{MN} = q.U_{MN}}$ (Anh quên Em đi)

  d_{MN} hình chiếu quỹ đạo lên phương của $\vec{E}$

  $d_{MN} > 0$ nếu hình chiếu cùng chiều với $\vec{E}$

  $d_{MN} < 0$ nếu hình chiếu ngược chiều với $\vec{E}$

Thế năng điện trường

- Trong điện trường đều: $\boxed{W_M = A_{M\infty} = q.E.d}$
- Tương tác giữa 2 điện tích: $\boxed{W = k\dfrac{q_1.q_2}{r}}$

Điện thế tại M:

- Trong điện trường đều: $\boxed{V_M = \dfrac{A_{M\infty}}{q}}$
- Điện thế của điện tích điểm: $\boxed{V_M = k\dfrac{q}{r}}$

Liên hệ giữa công và độ biến thiên động năng

- Công thức: $\boxed{A_{MN} = W_{đN} - W_{đM} = \dfrac{1}{2}m.v_N^2 - \dfrac{1}{2}m.v_M^2}$

Độ giảm thế năng điện bằng công của lực điện trường

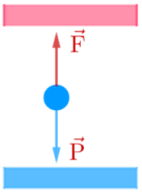
- Công thức: $\boxed{A_{MN} = W_{tM} - W_{tN}}$

Liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế

- Công thức $\boxed{U_{MN} = E.d_{MN}}$ (Từ em đi)

Chú ý: $U_{MN} = V_M - V_N = -U_{NM}$

Điện tích cân bằng trong điện trường

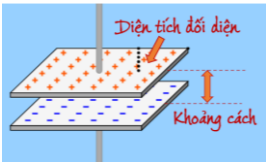


- Điện tích cân bằng

$$\boxed{F_d = P \Leftrightarrow |q|E = mg \Leftrightarrow |q|\frac{U}{d} = mg}$$

ĐẠI CƯƠNG TỤ ĐIỆN

Các đại lượng đặc trưng củ Tụ Điện



- Điện dung của tụ phẳng: $C = \dfrac{\varepsilon.S}{4\pi k.d}$
- Điện tích của tụ khi được tích điện: $Q = C.U$
- Cường độ điện trường giữa hai bản tụ: $E = \dfrac{U}{d}$

Lưu ý: Tụ mắc vào nguồn, U không đổi

Tháo tụ khỏi nguồn, Q không đổi

Điện dung C không phụ thuộc: Q, U; chỉ phụ thuộc: ε, d, S

Ghép tụ thành bộ

	Ghép nối tiếp	Ghép song song
Điện dung	$\dfrac{1}{C_{nt}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + ... + \dfrac{1}{C_n}$	$C_{//} = C_1 + C_2 + ... + C_n$
Điện tích	$Q_{nt} = Q_1 = Q_2 = ... = Q_n$	$Q_{//} = Q_1 + Q_2 + ... + Q_n$
Hiệu điện thế	$U_{nt} = U_1 + U_2 + ... + U_n$	$U_{//} = U_1 = U_2 = ... = U_n$
Chú ý	$C_{nt} < (C_1; C_2; ...; C_n)$	$C_{//} > (C_1; C_2; ...; C_n)$

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

- Dòng điện không đổi: Công thức: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$
- Điện lượng di chuyển trong mạch: $q = n_e.|e|$; n_e số hạt electron
- Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện, mật độ và tốc độ trôi hạt tải điện: $I = S.n.v.e$

ĐIỆN TRỞ ĐỊNH LUẬT OHM

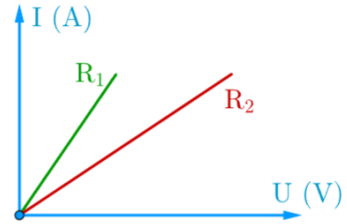
- Điện trở của dây dẫn: $R = \rho.\frac{\ell}{S}$
- Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

  Điện trở suất: $\rho = \rho_0\left(1 + \alpha\Delta t\right)$

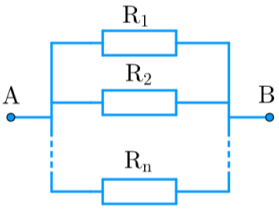
  Điện trở của vật: $R = R_0\left(1 + \alpha\Delta t\right)$

- Định luật Ohm cho đoạn mạch: $I = \frac{U}{R}$
- Đường đặc trưng Vôn-Ampe

Lưu ý: Với đường đặc trưng Vôn-Ampe (trục tung là I) thì đường càng dốc R càng bé



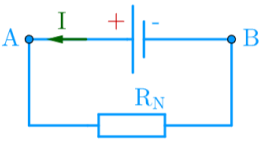
Ghép điện trở thành mạch

Nối tiếp	Song song
	
$R = R_1 + R_2 + ... + R_n$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n}$
$I = I_1 = I_2 = ... = I_n$	$I = I_1 + I_2 + ... + I_n$
$U = U_1 + U_2 + ... + U_n$	$U = U_1 = U_2 = ... = U_n$

ĐẠI CƯƠNG NGUỒN ĐIỆN

Suất điện động của nguồn

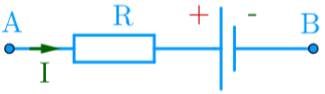
- Công thức: $\mathscr{E} = \dfrac{A}{|q|}$; | A: công của lực lạ; q: điện lượng dịch chuyển trong nguồn
- Dòng điện qua mạch chính: $I = \dfrac{\mathscr{E}}{R_N + r}$



- Suất điện động của nguồn: $\mathscr{E} = I\left(R_N + r\right)$
- Hiệu điện thế hai đầu nguồn (mạch ngoài): $U_{AB} = I.R_N = \mathscr{E} - I.r$

Trong đó:
- $I.R_N$ độ sụt áp mạch ngoài
- $I.r$ độ sụt áp trên nguồn

- Đoạn mạch chứa nguồn: $U_{AB} = \pm\mathscr{E} \pm I.r$



Chú ý: Lấy | $+\mathscr{E}$ nếu dòng đi vào gặp cực (+); $-\mathscr{E}$ nếu dòng đi vào gặp cực (-)
$+I$ nếu dòng đi từ A → B; $-I$ nếu dòng đi từ B → A

Hiệu suất của nguồn

- Của nguồn: $H = \dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\% = \dfrac{U}{\mathscr{E}}.100\% = \dfrac{R}{R + r}.100\%$

Ghép nguồn thành bộ

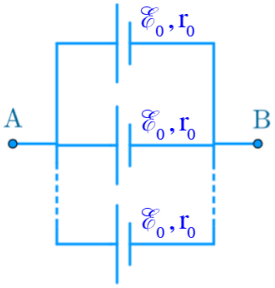
- Ghép nt:

$$\begin{cases} \mathscr{E}_b = \mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 + \ldots + \mathscr{E}_n \\ r_b = r_1 + r_2 + \ldots + r_n \end{cases}$$



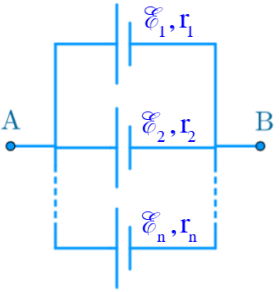
- Ghép song song các nguồn giống nhau:

$$\begin{cases} \mathscr{E}_b = \mathscr{E}_0 \\ r_b = \dfrac{r}{n} \end{cases}$$



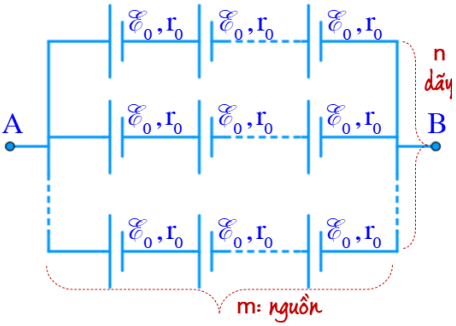
- Ghép song song các nguồn khác nhau

$$\begin{cases} \dfrac{1}{r_b} = \dfrac{1}{r_1} + \dfrac{1}{r_2} + \ldots + \dfrac{1}{r_n} \\ \dfrac{\mathscr{E}}{r_b} = \dfrac{\mathscr{E}_1}{r_1} + \dfrac{\mathscr{E}_2}{r_2} + \ldots + \dfrac{\mathscr{E}_n}{r_n} \end{cases}$$



- Ghép hỗn hợp đối xứng

$$\begin{cases} \mathscr{E}_b = \mathscr{E}_{nhanh} = m.\mathscr{E} \\ r_b = \dfrac{r_{nhanh}}{so\ nhanh} = \dfrac{m.r}{n} \end{cases}$$



NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

Điện năng tiêu thụ

- Của nguồn điện: $\boxed{A_{ng} = \mathscr{E}q = \mathscr{E}It}$
- Của đoạn mạch: $\boxed{A = Uq = U.It = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t\ (J)}$

Công suất điện (công suất tỏa nhiệt)

- Của nguồn điện: $\boxed{P_{ng} = \frac{A_{ng}}{t} = \mathscr{E}I}$
- Của đoạn mạch: $\boxed{P = \frac{A}{t} = UI = I^2R = \frac{U^2}{R}\ (W)}$

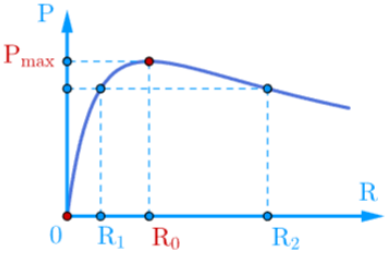
Liên quan đến thời gian đun nước

- Nếu dùng ấm đun có điện trở là $\begin{cases} R_1 \text{ thời gian đun là } t_1 \\ R_2 \text{ thời gian đun là } t_2 \end{cases}$
- Nếu dùng ấm đun có điện trở là $\begin{cases} R_1 \text{ nt } R_2 \text{ thời gian đun } \boxed{t = t_1 + t_2} \\ R_1 \text{ // } R_2 \text{ thời gian đun } \boxed{\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}} \end{cases}$

Giá trị ghi trên thiết bị là giá trị định mức

- Thiết bị hoạt động bình thường: $\boxed{U_{mach} = U_{dm}; I_{mach} = I_{dm}; P = P_{dm}}$
- Điện trở của thiết bị (luôn không đổi): $\boxed{R = \frac{U_{dm}^2}{P_{dm}}}$

Công suất cực đại



- Công suất mạch ngoài cực đại

$$P_{Max} = \frac{\mathscr{E}}{4r} \Leftrightarrow R_N = R_0 = r$$

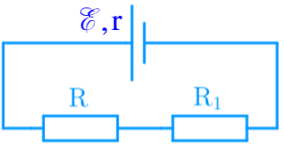
- Nếu $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ mạch có cùng công suất P

Khi đó: R_1 và R_2 là nghiệm của phương trình: $R^2 + \left(2.r - \frac{U^2}{P}\right)R + r^2 = 0$

$$R_1.R_2 = r^2 = R_0^2$$

- Công suất trên R cực đại (mạch ngoài R nt R_1)

$$P_{R\,Max} = \frac{\mathscr{E}^2}{4\left(R_1 + r\right)} \Leftrightarrow R = R_1 + r$$



- Công suất trên R cực đại (mạch ngoài R // R_1)

$$P_{R\,Max} = \frac{\mathscr{E}^2}{4r.R_1\left(R_1 + r\right)} \Leftrightarrow R = \frac{r.R_1}{r + R_1}$$

